关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P048 相交弦定理

二级结论

条件

条件 1（圆内相交）：

圆 O 内，两条弦 AB 与 CD 相交于一点 P，且 P 在圆 O 内部.

结论

结论一（等积关系）：

直观描述： 圆内两弦交于一点，则交点把每条弦分成的两段之积相等.

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD.$$

常见变形（圆外割线）：

直观描述： 两条割线交于圆外一点 P，则 P 到每条割线与圆的两个交点的线段乘积相等.

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD.$$

理解说明

一句话直觉

圆内两条相交弦，交点把两条弦各分成两段，满足 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$，这是圆内线段比例关系的重要体现.

核心拆解

要点一（交点分弦）：

P 是两弦 AB、CD 的公共交点，它将每条弦分成两段.

要点二（等积结论）：

同一条弦上的两段相乘，两个乘积相等：$PA \cdot PB = PC \cdot PD$.

几何本质（相似三角形）

连接辅助线 AC、BD，则 $\triangle APC \sim \triangle DPB$，对应边成比例推出乘积相等.

代数意义（圆幂统一）

圆幂定理指出，对于定点 P 和圆 O，同一条过 P 直线与圆的两个交点所成的乘积是定值. 当 P 在圆内且只讨论线段正长度时，该定值可写为 $r^2 - OP^2$，因此不同弦对应的乘积相等.

考点价值（常考应用）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（求线段长度）**：已知部分线段长，利用等积关系求未知线段.
- **考法二（证明比例式）**：结合相似三角形，推导其他比例关系.

顿悟点

从“乘积相等”联想到“比例式”$\dfrac{PA}{PD}=\dfrac{PC}{PB}$，从而想到构造相似三角形.

使用场景

- **场景一（圆内求线段）**：已知圆内两弦交于一点，且已知三段长度，求第四段.
- **场景二（证线段相等）**：利用等积关系证明 $PA=PB$ 等特殊情况.

证明

思路提示

通过连接辅助线构造圆周角，利用圆周角定理证明三角形相似，进而由相似三角形的对应边成比例推导出等积式.

正式推导

步骤一（连接辅助线）：

连接 AC 和 BD.

理由：构造圆周角，以便利用同弧所对的圆周角相等.

步骤二（角相等）：

因为 P 在 AB 上，所以 $\angle PAC=\angle BAC$；因为 P 在 CD 上，所以 $\angle PDB=\angle CDB$. 又 $\angle BAC$ 与 $\angle CDB$ 均对弧 BC，故 $\angle PAC=\angle PDB$. 同时，$\angle APC$ 与 $\angle DPB$ 为对顶角，故 $\angle APC=\angle DPB$.

理由：同弧所对的圆周角相等；对顶角相等.

步骤三（三角形相似）：

在 $\triangle APC$ 和 $\triangle DPB$ 中，$\angle PAC=\angle PDB$，$\angle APC=\angle DPB$，所以 $\triangle APC\sim\triangle DPB$.

理由：两角对应相等，三角形相似.

步骤四（比例乘积）：

由 $\triangle APC\sim\triangle DPB$，得对应边比例

$$\frac{PA}{PD}=\frac{PC}{PB}.$$

两边同乘以 $PD\cdot PB$，得

$$PA\cdot PB=PC\cdot PD.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：相似三角形对应边成比例；等式变形.

结论回扣

由此证明了圆内两弦 AB 与 CD 交于点 P 时，恒有 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$. **即相交弦定理成立.**

典型例题

例 1（基础）

题目： 在圆 O 中，弦 AB 与 CD 相交于点 P，且 $PA = 3,\ PB = 4,\ PC = 2$，求 PD 的长.

解题步骤：

第一步（判断条件）：

AB 和 CD 是圆内两条弦，交于 P，符合相交弦定理的使用条件.

理由：相交弦定理：圆内两弦相交，交点分弦所得线段乘积相等.

第二步（列等积式）：

由相交弦定理，有 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$.

理由：定理内容直接给出等量关系.

第三步（代入求解）：

将已知数值代入得 $3 \times 4 = 2 \times PD$，即 $12 = 2PD$，所以 $PD = 6$.

理由：代数运算解出未知量.

关键结论： $PD = 6$.

例 2（稍变形）

题目： 在圆 O 中，弦 AB 与 CD 交于 P，$PA : PB = 2 : 3$，$PC = 4,\ PD = 6$，求弦 AB 的长.

解题步骤：

第一步（设参数）：

设 $PA = 2k$，$PB = 3k$（$k > 0$）.

理由：利用比例引入参数 k，方便表示未知量.

第二步（列方程）：

由相交弦定理，$PA \cdot PB = PC \cdot PD$，即 $2k \cdot 3k = 4 \times 6$，得 $6k^2 = 24$.

理由：定理提供等量关系，代入后得到关于 k 的方程.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（求解回代）：

解 $6k^2 = 24$，得 $k^2 = 4$，又 $k > 0$，所以 $k = 2$，故 $PA = 4,\ PB = 6$，所以 $AB = PA + PB = 10$.

理由：解方程后回代求线段长度.

关键结论： $AB = 10$.

例 3（综合应用）

题目： 在圆 O 中，弦 AB 与 CD 交于 P，已知 $PA = 4,\ PB = 9$，且 $CD = 12$，求 PC 和 PD 的长.

解题步骤：

第一步（求乘积）：

由相交弦定理，$PA \cdot PB = PC \cdot PD$，得 $4 \times 9 = 36$，所以 $PC \cdot PD = 36$.

理由：代入已知，得到 PC 与 PD 的乘积.

第二步（列方程组）：

又 $CD = PC + PD = 12$，故 PC 和 PD 是方程 $x^2 - 12x + 36 = 0$ 的两根.

理由：两数和与积，可构造一元二次方程.

第三步（解方程）：

解方程得 $(x - 6)^2 = 0$，所以 $x = 6$，即 $PC = PD = 6$.

理由：方程的根即为所求线段长.

关键结论： $PC = PD = 6$.

易错提醒

易错点一（忽略圆内条件）

解题时未确认点 P 是否在圆内，就直接列出 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$，导致在圆外时仍用“相交弦”的说法.

正确理解（区分圆内圆外）：

当 P 在圆外时，应称为“割线定理”，其结论形式相同但使用条件不同，使用时需明确条件.

错因分析（定理混淆）：

混淆圆内相交弦与圆外割线，实质上是未区分圆幂定理的不同情况.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（对应关系错误）

将乘积关系误写为 $PA \cdot PC = PB \cdot PD$ 或 $PA \cdot PD = PB \cdot PC$.

正确理解（同弦乘积）：

正确形式是每一条弦上的两段乘积相等：$PA \cdot PB = PC \cdot PD$.

错因分析（比例意识弱）：

未从证明中理解 $\triangle APC \sim \triangle DPB$ 的对应边关系，凭感觉写等积式.

易错点三（负根舍去）

设未知数列方程时，解出负根未舍弃，直接作为线段长度.

正确理解（取正舍负）：

线段长度为正值，凡解出负数必须舍去，只保留正数解.

错因分析（忽略检验）：

缺乏实际意义验证，仅关注代数解，忽略几何意义.

结论小结

一句话核心

圆内两弦相交，交点将每条弦分成两段，则两弦上的线段乘积相等：$PA \cdot PB = PC \cdot PD$.

使用条件

- **条件 1（圆内交点）：**两条弦的交点必须在圆内部；若在圆外，则应使用割线定理.
- **条件 2（共点两弦）：**两条弦必须共用同一个交点，且都是圆 O 的弦.

关键提醒

- **易错点（区分内外）：**圆内相交弦乘积相等，圆外割线乘积形式相同，但定理名称和使用条件不同.
- **检查项（对应验证）：**写等积式时检查每条弦是否用自己的两段相乘，不要交叉错位.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料